

# Algèbre bilineaire

Rappels : EV et matrices

## Espaces vectoriels :

Soient  $K = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$  un corps commutatif.

$E$  est un  $K$ -ev si :

- $E$  est non vide.
- $(E, +)$  est un groupe abélien ( $0_E$ )
- $\lambda_1 \cdot (x + y) = \lambda_1 \cdot x + \lambda_1 \cdot y$   
 $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot x = \lambda_1 \cdot x + \lambda_2 \cdot x$   
 $(\lambda_1 \lambda_2) \cdot x = \lambda_1 (\lambda_2 \cdot x) \quad 1 \cdot x = x \cdot 1$

## Sous espaces vectoriels :

•  $F$  est un SEV de  $E$  si :

- $F \subset E$ .
- $0_E \in F$ .
- $F$  est stable par CL.

•  $E$  et  $\{0_E\}$  sont des SEV de  $E$ .  
 $\uparrow$  SEV non-propre       $\uparrow$  SEV trivial

## Espaces engendrés et familles libres :

•  $(x_1, \dots, x_n)$  engendre  $E$  si tout  $x \in E$  est CL de  $(x_1, \dots, x_n)$ . Dans ce cas,  $(x_1, \dots, x_n)$  est génératrices de  $E$ .

- $(x_1 \dots x_n)$  est libre si  $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E$   
 $\Rightarrow \forall i \in [1; n] \quad \lambda_i = 0$ . (le vecteur nul ne peut être exprimé de manière non triviale)

## Base d'un EV :

$B = (x_i)_{i \in I} \subset E$  est une base de  $E$  si  $B$  est libre et génératrice.

## Théorème de l'existence de bases

Soit  $M$  et  $N$  deux parties finies de  $E$  avec  $M \subset N$ .  $M$  est libre et  $N$  est génératrice de  $E$ . Alors il existe une base  $B$  de  $E$  tq :

$$M \subset B \subset N$$

En d'autres mots, on peut extraire une base d'une famille génératrice et on peut compléter une famille libre pour obtenir une base.

## Dimension finie :

Un EV est de dimension finie s'il peut être engendré par un nombre fini d'éléments.

Un EV de dimension finie admet toujours une base.

## Théorème dimension :

Si  $E$  est un EV de dimension finie alors toutes les bases de  $E$  ont le même nombre  $n$  d'éléments.  
 $n$  est la dimension de  $E$  :  $n = \dim(E)$ .

## Relation dimension et SEV :

Soient  $E$  un EV et  $F$  un SEV de  $E$ .

- $\dim(F) \leq \dim(E)$
- $\dim(F) = \dim(E) \Leftrightarrow E = F$

## SEV en dimension 2 et 3 :

- Les SEV de  $\mathbb{R}^2$  sont  $\{(0,0)\}$ ,  $\mathbb{R}^2$  et les droites passant par  $(0,0)$ .
- Les SEV de  $\mathbb{R}^3$  sont  $\{(0,0,0)\}$ ,  $\mathbb{R}^3$ , les droites et les plans passant par  $(0,0,0)$ .

## Somme directe:

Soient  $F$  et  $G$  deux SEV de  $E$ .

$E$  est la somme directe de  $F$  et  $G$

$$\Leftrightarrow E = F + G \text{ et } F \cap G = \{0_E\}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in E, \exists! y \in F \exists! z \in G \text{ tq } x = y + z.$$

$$\Leftrightarrow E = F + G \text{ et } \forall y \in F, \forall z \in G \quad y + z = 0_E \Rightarrow y = z = 0_E$$

Dans ce cas, on note  $E = F \oplus G$  et on dit que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires.

- $E$  est la somme directe de  $F$  et  $G$  si et seulement si tout élément de  $E$  s'écrit de manière unique comme somme d'un élément de  $F$  et d'un élément de  $G$ .

- $E = E \oplus \{0_E\}$ .

- Soit  $F_1, \dots, F_n$  des SEV de  $E$ .

$$\sum_{i=1}^n F_i \text{ est directe si } \forall j \in [1; n], F_j \cap \sum_{i \neq j} F_i = \{0_E\}.$$

Dans ce cas on note  $\bigoplus_{i=1}^n F_i$ .

Espace engendré par la réunion

- $F = \sum_{i=1}^n F_i$  est directe si et ss tout élément  $x$  de  $F$  s'écrit de manière unique sous la forme  $x = \sum_{i=1}^n x_i$ , où  $\forall i \in [1, n]$   $x_i \in F_i$ .

## Applications linéaires:

Soient  $E$  et  $F$  deux  $K$ -ev et  $f: E \rightarrow F$  une application.  $f$  est linéaire si :

$$\forall \lambda \in K, \forall x, y \in E, f(x + \lambda y) = f(x) + \lambda f(y).$$

Dans ce cas,  $f \in \mathcal{L}(E, F)$

- La composée d'app. linéaires est une app linéaire.
- Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  :
  - si  $f$  est bijective alors  $f$  est un isomorphisme.
  - si  $F = E$  ( $f \in \mathcal{L}(E)$ ) alors  $f$  est un endomorphisme.
  - si  $f$  est un endomorphisme bijectif alors  $f$  est un automorphisme.
- Si  $f$  est un isomorphisme alors  $f^{-1}$  est un isomorphisme.

### • Théorème:

Une app. linéaire est entièrement déterminée par ses images des éléments d'une base.

### • Noyau:

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .

$\text{Ker } f = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}$  est un SEV de  $E$ .

- $f$  est injective si et ssi son noyau est trivial  
càd réduit au vecteur nul.

### • Image:

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$

$\text{Im } f = \{f(x) \in F \mid x \in E\}$  est un SEV de  $F$ .

- $f$  est surjective si et ssi  $\text{rang } f = \dim F$   
où  $\text{rang } f = \dim(\text{Im } f)$ .



## Théorème du rang :

Soit  $f \in \mathcal{L}(E, F)$  avec  $E$  de dimension finie.

$$\dim E = \dim(\ker f) + \operatorname{rg}(f).$$

### • Corollaire :

Si  $\dim E = \dim F$  alors

$f$  injective  $\Leftrightarrow f$  surjective  $\Leftrightarrow f$  bijective.

## Isomorphisme $\mathbb{K}^n$ :

Tout  $\mathbb{K}$ -ev de dimension  $n$  est isomorphe à  $\mathbb{K}^n$ .

## Groupe linéaire :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev. Muni de la loi de composition interne, le groupe des automorphismes de  $E$  est appelé groupe linéaire, noté  $GL(E)$ .

## Translation (vectorielle) :

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev,  $u \in E$ .

$$\begin{array}{l} \bullet \quad E \longrightarrow E \\ t_u \bullet \quad x \longmapsto x + u \end{array} \quad \text{est une bijection}$$

## Homotétie (vectorielle):

Soient  $E$  un  $k$ -ev. et  $\alpha \in k^*$ .

$$h_\alpha: E \longrightarrow E \\ h_\alpha: x \longmapsto \alpha x \in GL(E)$$

## Matrice d'une app. linéaire:

Soient  $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $(e_1 \dots e_n)$  une base de  $E$  et  $(f_1 \dots f_m)$  une base de  $F$ .

La matrice de  $\varphi$  relativement aux bases  $(e_i)$  et  $(f_j)$  s'écrit:

$$M_\varphi = \begin{pmatrix} \varphi(e_1) & & \varphi(e_n) \\ a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{matrix} f_1 \\ \vdots \\ f_m \end{matrix}$$

$$\varphi(e_i) = \sum_{k=1}^m a_{k,i} f_k$$

Le rang de  $\varphi$  est égal au rang de sa matrice relativement à n'importe quelle base.

Composer à droite ou à gauche par un iso conserve le rang.

## Espaces vectoriels quotients :

Soit  $E$  un  $K$ -ev et  $F$  un SEU de  $E$ .

Le groupe abélien  $E/F$  peut être muni d'une structure d'EV :

$$\forall \lambda \in K, \forall x \in E, \lambda(x + F) = \lambda x + F$$

$$\overline{x_1} + \overline{x_2} = \overline{x_1 + x_2}$$

$$\dim(E/F) = \dim(E) - \dim(F)$$

La surjection canonique  $\pi : x \mapsto x + F \in \mathcal{L}(E, E/F)$  est surjective et  $\text{Ker } \pi = F$ .

$$x + F = \{x + u \mid u \in F\} = \overline{x} = \text{classe de } x \text{ modulo } F.$$

$$E/F = \{x + F \mid x \in E\}$$

## • Théorème de décomposition :

Formes linéaires

et

Dualité

Soient  $K$  un corps commutatif et  $E$  un  $K$ -ev.

### Formes linéaires :

- Une forme linéaire de  $E$  est une app linéaire de  $E$  à valeurs dans  $K$ . C'est un élément de  $\mathcal{L}(E, K) = E^*$ , appelé le dual de  $E$ .
- Si  $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$  et  $B$  est une base de  $E$ ,  $f \in E^*$  alors  $\exists (a_i)_{1 \leq i \leq n} \in K$  tq  $\forall x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E$  (coord. dans  $B$ ), on ait  $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i$ .  
Se donner une forme linéaire en dim finie revient à se donner un élément de  $K^n$ .

### Espace dual :

- $E^*$  est muni d'une structure d'EV  $(+, \times)$ .
- Si  $\dim E = n \in \mathbb{N}$  alors  $\dim E^* = n$   
donc  $E$  et  $E^*$  sont isomorphes (non canonique).

## • Base duale en dimension finie :

- Soient  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  une base de  $E$  ( $\dim E = n$ )  
 $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$  des formes linéaires tq  
 $\forall i, j \in [1, n] \quad u_i(e_j) = \delta_{ij}$

On a que  $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$  est une base de  $E^*$ ,  
elle est dite duale de  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ .

$$(u_i)_{1 \leq i \leq n} = (e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$$

- Si  $\dim E = n$ , toute base de  $E^*$  est la base duale d'une base de  $E$ .

## Formes linéaires non nulles :

Soit  $E$  un  $K$ -ev.

- $\forall p \in \mathcal{L}(E, K) \neq 0, \exists x \in E \neq 0$  tq  $p(x) = 1$ .
- Si  $\dim E = n, \forall x \in E \neq 0, \exists p \in \mathcal{L}(E, K) \neq 0$   
tq  $p(x) = 1$ .

## Changement de base :

Soient  $B_1$  et  $B_2$  deux bases de  $E$  ( $\dim E = n$ )  
et  $B_1^*$  et  $B_2^*$  les bases duales correspondantes  
de  $E^*$ .

- Si  $P$  est la matrice de passage de  $B_1$  vers  $B_2$   
alors  $(P^{-1})^t$  est la matrice de passage de  
 $B_1^*$  vers  $B_2^*$ ,

### Calcul pratique :

Soient  $E = K^n$ ,  $B_0 = (e_i)$  la base de  $E$  et  
 $B_0^* = (e_i^*)$  sa base duale,  $B = (v_i)$  une  
autre base de  $E$  ( $v_i$  exprimés dans  $B_0$ ) et  
 $B^* = (v_i^*)$  sa base duale ( $v_i^*$  exprimés dans  
 $B_0^*$ ). On a alors  $\text{Mat}_{B_0^*}(B^*) = (\text{Mat}_{B_0}(B))^{-1}$

## Hyperplan :

- Un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle.

$H \subset E$  est un hyperplan de  $E$  si existe  $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$  tq  $H = \ker \varphi$ .  
 $\varphi(x) = 0$  est une équation de  $H$ .

- $H$  est un hyperplan de  $E \iff$  il existe une droite vectorielle  $D$  tq  $E = H \oplus D$

$$\left( \text{Si } \dim E = n \right) \begin{cases} \iff \operatorname{codim}(H) = 1 \\ \iff \dim(H) = n - 1 \end{cases}$$

- Deux formes linéaires non nulles sont proportionnelles si et ssi elles ont le même noyau.



## Orthogonalité et espace annulateurs:

Soient  $E$  un  $k$ -ev,  $x \in E$ ,  $\varphi \in E^*$  et  $M \neq \emptyset \subset E$ .

- $x$  et  $\varphi$  sont orthogonaux si  $\varphi(x) = 0$ .
- L'orthogonal (ou annulateur de  $M$ ) à  $M$  est :

$$M^\perp = \{ \varphi \in E^* \mid \forall x \in M, \varphi(x) = 0 \}.$$

c'est un SEV de  $E^*$ .

- Si  $\dim E = n$  et  $G, F$  sont des SEV de  $E$  alors :

- $\dim F + \dim F^\perp = \dim E$ .

- $F \subset G \Rightarrow G^\perp \subset F^\perp$

- $(F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$

- $(F^\perp)^\perp = F$

- $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$

- $E = F \oplus G \Rightarrow E^* = F^\perp \oplus G^\perp$ .

## Bidual:

- Le bidual est le dual du dual, noté  $E^{**}$ .
- Si  $\dim E = n$  alors  $E$  et  $E^{**}$  sont canoniquement isomorphes: soient  $x \in E$  et  $\tilde{x}: E^* \rightarrow K$   
 $\phi \mapsto \phi(x) \in E^{**}$ ;  
 $f: E \rightarrow E^{**}$   
 $x \mapsto \tilde{x}$  est un isomorphisme.
- Si  $\dim E = n$  et  $(f_1 \dots f_n)$  est une de  $E^*$ .  
 $\exists!$  base  $(e_1 \dots e_n)$  de  $E$  tq  $f_i = e_i^*$ .

## Transposée:

- Soient  $E$  et  $F$  deux  $K$ -ev et  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .  
 ${}^t f: F^* \rightarrow E^*$   
 $\phi \mapsto \phi \circ f$  est la transposée de  $f$  et elle est linéaire.
- ${}^t(f \circ g) = {}^t g \circ {}^t f$
- ${}^t({}^t f) = f$
- ${}^t \text{Id}_E = \text{Id}_{E^*}$
- Si  $f$  est bijective  ${}^t f$  l'est aussi et  
 ${}^t(f^{-1}) = ({}^t f)^{-1}$
- $(\text{Im } f)^\perp = \text{Ker } {}^t f$

# Formes bilinéaires et quadratique

## Forme bilinéaire :

SEV de  $\mathcal{L}(E, K)$   
 $\hat{=}$

$f : E^2 \longrightarrow K$  est une FB sur  $E$  ( $f \in \mathcal{L}_2(E)$ ) lorsque

$f$  est linéaire à chacune des deux variables :

$\forall (x, x', y, y') \in E^4, \forall (\alpha, \beta) \in K^2$  on a

$$f(\alpha x + x', y) = \alpha f(x, y) + f(x', y)$$

$$f(x, \beta y + y') = \beta f(x, y) + f(x, y').$$

Si  $f$  est une FB et qu'on fixe  $x$  ou  $y$  alors

$$f_x(y) = f(x, y) \quad \forall y \in E \quad \text{et} \quad f_y(x) = f(x, y) \quad \forall x \in E$$

sont dans  $E^*$ . Ainsi  $f$  est une FB si et ssi

$f_x$  et  $f_y$  sont linéaires.

### • Application transposée :

Si  $f$  est une FB,  ${}^t f(x, y) = f(y, x)$  est une FB.

- La restriction de  $f$  à un SEV de  $E$  conserve les prop. de  $f \in \mathcal{L}_2(E)$ , symétrie, antisymétrie.

## Symétrie et antisymétrie :

Soit  $f$  une FB.

$\nearrow$  SEV de  $\mathcal{L}_2(E)$

•  $f$  est symétrique ( $f \in S_2(E)$ ) si  $f(x, y) = f(y, x)$   
 $\Leftrightarrow f = {}^t f$

•  $f$  est antisymétrique ( $f \in A_2(E)$ ) si  $f(x, y) = -f(y, x)$   
 $\swarrow$  SEV de  $\mathcal{L}_2(E)$   $\Leftrightarrow f = -{}^t f$

•  $\forall f \in \mathcal{L}_2(E), \exists ! (\sigma, \alpha) \in S_2(E) \times A_2(E)$  tq

$$f = \sigma + \alpha \quad \text{où} \quad \sigma = \frac{1}{2}(f + {}^t f)$$

$$\alpha = \frac{1}{2}(f - {}^t f)$$

Autrement dit,  $f$  se décompose de manière unique comme somme d'une app symétrique et antisymétrique.

Ou encore  $S_2(E)$  et  $A_2(E)$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{L}_2(E)$ .

$$\varphi_1, \varphi_2 \in E^*$$

$$\varphi : (x, y) \mapsto \varphi_1(x) \varphi_2(y)$$

Soient  $x, x', y, y' \in E$  et  $\lambda, \lambda' \in \mathbb{K}$ .

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda x + x', \lambda' y + y') &= \varphi_1(\lambda x + x') \varphi_2(\lambda' y + y') \\ &= (\varphi_1(\lambda x) + \varphi_1(x')) (\varphi_2(\lambda' y) + \varphi_2(y')) \\ &= \lambda \lambda' \varphi_1(x) \varphi_2(y) + \lambda \varphi_1(x) \varphi_2(y') \\ &\quad + \lambda' \varphi_1(x') \varphi_2(y) + \varphi_1(x') \varphi_2(y') \\ &= \lambda \lambda' \varphi(x, y) + \lambda \varphi(x, y') \\ &\quad + \lambda' \varphi(x', y) + \varphi(x', y') \end{aligned}$$

Donc  $\varphi$  bilinéaire.

On a  $\varphi = \sigma + \alpha$  où  $(\sigma, \alpha) \in S_2(E) \times A_2(E)$

$${}^t \varphi = \sigma - \alpha$$

$$\text{donc} \quad \sigma = \frac{1}{2}(\varphi + {}^t \varphi)$$

$$\alpha = \frac{1}{2}(\varphi - {}^t \varphi)$$

$${}^t \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$$

$$\text{Ainsi} \quad \sigma(x, y) = \frac{1}{2}(\varphi(x, y) + \varphi(y, x)) \dots$$

$$\alpha(x, y) = \frac{1}{2}(\varphi(x, y) - \varphi(y, x))$$

$\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$  une FB.  $(e_1, e_2)$

$\varphi$  complètement déterminée par  $\varphi(e_1, e_1), \varphi(e_1, e_2), \varphi(e_2, e_1), \varphi(e_2, e_2)$ .

En effet si  $x, y \in \mathbb{R}^2$  :

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 \quad y = y_1 e_1 + y_2 e_2$$

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= \varphi(x_1 e_1 + x_2 e_2; y_1 e_1 + y_2 e_2) \\ &= x_1 \varphi(e_1, y_1 e_1) + x_1 \varphi(e_1, y_2 e_2) \\ &\quad + x_2 \varphi(e_2, y_1 e_1) + x_2 \varphi(e_2, y_2 e_2) \\ &= x_1 y_1 \varphi(e_1, e_1) + x_1 y_2 \varphi(e_1, e_2) \\ &\quad + x_2 y_1 \varphi(e_2, e_1) + x_2 y_2 \varphi(e_2, e_2) \end{aligned}$$

Réciproquement, si on connaît  $\varphi$  alors on connaît  $\varphi$  en des valeurs particulières...

$$(x_1, x_2) \begin{pmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \varphi(e_1, e_2) \\ \varphi(e_2, e_1) & \varphi(e_2, e_2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$(x_1 a_{11} + x_2 a_{21}; x_1 a_{12} + x_2 a_{22}) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$x_1 y_1 a_{11} + x_2 y_1 a_{21} + x_1 y_2 a_{12} + x_2 y_2 a_{22}$$

$$\varphi(x, y) = {}^t X A Y$$

## Écriture développée d'une FB:

Soient  $f \in \mathcal{L}_2(E)$ ,  $u_1 \dots u_p \in E$ ,  $v_1 \dots v_n \in E$   
 $a_1 \dots a_p \in K$  et  $b_1 \dots b_n \in K$ .

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^p a_i u_i, \sum_{j=1}^n b_j v_j\right) &= \sum_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} a_i b_j f(u_i, v_j) \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^p a_i \sum_{j=1}^n b_j f(u_i, v_j)}_{pn \text{ termes}} \end{aligned}$$

## Écriture d'une FB dans une base:

Soient  $f \in \mathcal{L}_2(E)$ ,  $B = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ ,  
 $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  et  $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$ .

$$\begin{aligned} \bullet f(x, y) &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i y_j f(e_i, e_j) \\ &= \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)}_{n^2 \text{ termes}} \end{aligned}$$

$$\bullet \text{Mat}_B(p) = (p(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq n}$$

$$= \begin{pmatrix} p(e_1, e_1) & \dots & p(e_1, e_n) \\ \vdots & & \vdots \\ p(e_n, e_1) & \dots & p(e_n, e_n) \end{pmatrix}$$

• On écrit  $x$  et  $y$  avec la convention des vect. colonnes et on a  $p(x, y) = {}^t X \text{Mat}_B(p) Y$ .

### Dimension de $\mathcal{L}_2(E)$ :

Soient  $(e_1 \dots e_n)$  une base de  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $(e_1^*, \dots e_n^*)$  sa base duale.

On considère la FB suivante:

$$\forall (i, j) \in [1; n]^2, \forall (x, y) \in E^2 \quad f_{i,j}(x, y) = e_i^*(x) e_j^*(y).$$

La famille  $(f_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$  est une base de  $\mathcal{L}_2(E)$  et donc  $\dim \mathcal{L}_2(E) = n^2$ .

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & \dots & \dots & a_{n1} \\ a_{21} & a_{22} & & & & \vdots \\ & & a_{33} & & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & & \vdots \\ & & & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} \text{sym.} \\ {}^t A = A \end{matrix}$$

$${}^t A = -A$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -a_{1,1} & \dots & \dots & -a_{n,1} \\ a_{2,1} & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ & & & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

$$\langle x, y \rangle = \sum x_i y_i \quad I_n.$$

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$$

$$L: \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} \longmapsto x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 - x_4 y_4.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

" $\Leftarrow$ "

Supposons  $\forall X, Y \in M_{n^2}(K). \quad {}^t X A Y = 0$

(c'est la matrice associée à une FB.

$\forall x, y \quad p(x, y) = 0$  c'ad la FB nulle et donc la matrice associée est  $A \equiv 0$ ).

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \right| \neq 0 \quad \text{donc } P \text{ est}$$

la mat de changement de base de  $(e_1, e_2)$  vers  $(v_1, v_2)$ .

La mat associé à  $\langle ., . \rangle$  dans la CAN est

$$\begin{aligned} \text{Id. Ains; } \text{Mat}_{(v_1, v_2)}(\langle ., . \rangle) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$p(x, y) = 2x_1 y_1 + 5x_1 y_2 + 5x_2 y_1 + 13x_2 y_2$$

## Changement de base :

Soient  $B$  et  $B'$  deux bases d'un  $K$ -ev  $E$  de dimension finie,  $P$  la matrice de passage de  $B$  vers  $B'$  ( $X = PX'$ ) et  $f \in \mathcal{L}_2(E)$ .

$$\text{Mat}_{B'}(f) = {}^t P \text{Mat}_B(f) P.$$

## Matrices équivalentes, semblables et congruentes :

### • Matrices équivalentes :

- $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$  sont équivalentes si il existe deux matrices inversibles  $P \in \mathcal{M}_n(K)$  et  $Q \in \mathcal{M}_p(K)$  tq  $B = QAP$  (changement de base dans l'espace de départ et d'arrivée pour une app. linéaire)

- $A, B$  équivalentes  $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}(B)$ .

### • Matrices semblables :

- $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$  sont semblables si il existe  $P \in \mathcal{M}_n(K)$  inversible tq  $B = P^{-1}AP$ . (changement de base pour un endomorphisme)



- $\Leftrightarrow \chi_A = \chi_B$
- Si  $A$  et  $B$  sont semblables alors :
    - $\hat{n}$  valeurs propres
    - $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$
    - $\det(A) = \det(B)$
    - $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$

### • Matrices congruentes :

- $A, B \in M_n(k)$  sont congruentes si il existe  $P \in GL_n(k)$  tq  $B = {}^t P A P$ . (changement de base pour une FB ou FQ).
- $A, B$  congruentes  $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}(B)$  et  $A, B$  de  $\hat{n}$  symétrie.

## Dimension de $S_2(E)$ :

Soient  $B$  une base de  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $S_n(K)$  (EV des matrices symétriques d'ordre  $n$ ).

$$\text{Mat}_B : \begin{matrix} S_2(K) & \longrightarrow & S_n(K) \\ f & \longmapsto & \text{Mat}_B(f) \end{matrix} \quad \text{est un isomorphisme.}$$

$$\text{Ainsi } \dim S_2(K) = \dim S_n(K) = \frac{1}{2}n(n+1)$$

### Démonstration partielle:

En effet si  $A \in S_n(K)$  alors elle est entièrement définie par ses coefficients:

Sur la diagonale:  $i=j$ ,  $n$  coeffs.

hors de la diagonale:  $i < j$  ( $i > j$  sont les  $\hat{m}$  car  $a_{ij} = a_{ji}$ ), cela revient à choisir 2 indices distincts c-à-d  $\binom{n}{2}$  possibilités.

$$\begin{aligned} \text{Ainsi } \dim S_n(K) &= n + \binom{n}{2} = n + \frac{n!}{2(n-2)!} = n + \frac{n(n-1)}{2} \\ &= \frac{1}{2}n(n+1) \end{aligned}$$

## Forme quadratique :

Soit  $f \in S_2(E)$ .

$q_f : E \longrightarrow K$   
 $q_f : x \longmapsto f(x,x)$  est la forme quadratique (FQ)  
sur  $E$  associée à  $f$ .

## Développement d'une FQ :

Soient  $f \in S_2(E)$  et  $q$  sa FQ.

$$\forall (a_1 \dots a_n) \in K^n, \forall (x_1 \dots x_n) \in E^n,$$
$$q\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 q(x_i) + 2 \underbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j f(x_i, x_j)}_{\text{domaine triangulaire}}$$

En particulier :  $\forall (a,b) \in K^2, \forall (x,y) \in E^2$

$$q(ax + by) = a^2 q(x) + b^2 q(y) + 2ab f(x,y).$$

$$q(x+y) = q(x) + q(y) + 2f(x,y)$$

## Caractéristique :

Si il existe  $p \in \mathbb{N}^*$  tq  $\sum_{i=1}^p 1_K = 0_K$  alors  $K$  est de caractéristique  $p$ .

Sinon  $K$  est de caractéristique nulle.

## Forme polaire d'une FQ :

Soient  $K$  de caractéristique  $\neq 2$ ,  $f \in S_2(E)$  et  $q$  sa FQ.

On a les formules de polarisation suivantes :

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in E^2 \quad f(x, y) &= \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y)] \\ &= \frac{1}{2} [q(x+y) - q(x) - q(y)] \end{aligned}$$

Ainsi  $f$  est entièrement déterminée par  $q$ . (Où  $q$  est la forme polaire de  $f$ ).

## Caractérisation d'une FQ :

- $q$  est une FQ ( $q \in \mathcal{B}(E)$ ) si et ssi  $\forall \alpha \in K, \forall x \in E$   
 $q(\alpha x) = \alpha^2 q(x)$  et  
 $f : E^2 \longrightarrow K$   
 $f : (x, y) \longmapsto q(x+y) - q(x) - q(y) \in S_2(E).$

- $q \in \mathcal{B}(E)$  s'il existe  $f \in S_2(E)$  tq  $q$  soit une FQ associée à  $f$ .

## Polynôme quadratique :

On appelle polynôme quadratique en  $(x_1 \dots x_n) \in K^n$  toute app  $Q: K^n \rightarrow K$  telle qu'il existe  $(a_{ii})_{1 \leq i \leq n} \in K$  et  $(a_{ij})_{1 \leq i < j \leq n} \in K$  qui vérifient :

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

$Q$  est homogène de degré 2.

$Q$  est une FQ dont la forme polaire a pour matrice (dans la can de  $K^n$ ) :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ & \ddots & \\ a_{1,n} & & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

## Règle du dédoublement :

A partir de :

$$Q(x_1 \dots x_n) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

pour retrouver la forme polaire  $f$  on pose :

$$f((x_1 \dots x_n), (y_1, \dots y_n)) = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i y_i + \sum_i a_{ij} (x_i y_j + x_j y_i)$$

## Restriction et composition :

- Si  $F$  est un SEV et  $q$  est une FQ sur  $E$  alors  $q|_F$  est une FQ sur  $F$ .
- Soit  $E$  et  $F$  deux  $K$ -ev,  $\phi \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $q \in \mathcal{B}(E)$  de forme polaire  $f$ .  
 $q \circ \phi \in \mathcal{B}(E)$  et a pour forme polaire l'app.  
 $E^2 \longrightarrow K, (x, y) \longmapsto f(\phi(x), \phi(y)).$

## Orthogonalité :

Soient  $f \in S_2(E)$  et  $q$  sa FQ associée.

### • Définition :

- $x \in E$  est  $f$ -orthogonal à  $y \in E$  si  $f(x, y) = 0$ .

On note  $P^{\perp f} = \{x \in E \mid \forall y \in P, f(x, y) = 0\}$ .

l'orthogonal de  $P$  pour  $f$ .

- $(x_i)_{i \in I \subset \mathbb{N}} \in E$  est orthogonale pour  $f$  si :

$$\forall (i, j) \in I^2 \quad i \neq j \Rightarrow f(x_i, x_j) = 0.$$

### • Propriétés :

- $P^{\perp f}$  est un SEV de  $E$ .

$$\bullet \quad A \subset B \Rightarrow B^{\perp f} \subset A^{\perp f}$$

$$\bullet \quad P^{\perp f} = \text{vect}(P)^{\perp f}$$

$$\bullet \quad \{0_E\}^{\perp f} = E$$

- Si  $F$  est un SEV de  $E$  alors  $F \subset (F^{\perp f})^{\perp f}$   
(= en dimension finie)

## Noyau d'une FBS :

Soient  $f \in S_2(E)$  et  $q$  sa FQ associée.

$$\begin{aligned} \bullet \text{Ker } f &= \text{Ker } q = E^{\perp f} = \{y \in E \mid \forall x \in E \ f(x, y) = 0\} \\ &= \{x \in E \mid \forall y \in E \ f(x, y) = 0\} \end{aligned}$$

C'est le noyau de  $f_x$  ou  $f_y$ .

$$\begin{aligned} \triangle \text{Ker } f &\neq \{(x, y) \in E^2 \mid f(x, y) = 0\} \\ &\neq \{x \in E \mid f(x, x) = 0\}. \end{aligned}$$

- $f$  est dégénérée si  $\text{Ker } f \neq \{0_E\}$  et non dégénérée sinon. On a  $f$  est non dégénérée si et ssi  $\forall x \in E, [\forall y \in E \ f(x, y) = 0] \Rightarrow x = 0$ .



## Éléments isotropes:

Soient  $f \in S_2(E)$  et  $q$  sa FQ associée.

- $x \in E$  est  $q$ -isotrope si  $q(x) = f(x, x) = 0$ .  
 $C(q) = \{x \in E \mid q(x) = 0\}$  est le cône isotrope de  $E$  (ou cône d'isotropie). Ce n'est pas toujours un SEV.
- Un SEV  $F$  est totalement isotrope pour  $f$  si  $F \subset F^{\perp f}$ .
- $\ker f \subset C(q)$

## Forme quadratique définie positive :

Soit  $q \in \mathcal{B}(E)$ .

- $q$  est définie si  $\text{C}(q) = \{0_E\}$  càd  
 $\forall x \in E, q(x) = 0 \Rightarrow x = 0$
- Si  $K = \mathbb{R}$ ,  $q$  est positive si  $\forall x \in E, q(x) \geq 0$ .
- Si  $q$  est définie alors elle est non dégénérée.
- Si  $K = \mathbb{R}$ ,  $q$  non dégénérée et positive alors elle est définie.

## Rang d'une FBS/FQ : ( $\dim(E) = n$ )

Soient  $f \in S_2(E)$  et  $q$  sa FQ associée.

- $\text{rg}(f) = \text{rg}(q) = \dim(E) - \dim(\overset{\text{Ker } q}{\underset{\parallel}{\text{Ker } f}})$

- Soit  $B$  une base de  $E$ .

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(\text{Mat}_B(f)).$$

- $f$  est non dégénérée  $\Leftrightarrow \text{rg}(f) = n$ .

$\Leftrightarrow \text{Mat}(f)$  est inversible

(relativement à n'importe quelle base de  $E$ ).

## Signature d'une FQ :

Couple d'entier  $(p, s)$  où  $p$  est le nombre de coefficients positifs dans une décomposition de  $q$  (une FQ) en carré et  $s$  le nombre de coefficients négatifs.

Ils vérifient  $p + s = \text{rg}(q)$ .

$(p, s)$  caractérise la FQ (ne dépend pas de la décomposition) : th de Sylvester.

- Si  $s = 0$  (resp.  $p = 0$ ) la FQ est positive (resp. négative),

- Si  $p = n$  (resp.  $s = n$ ) la FQ est définie positive (resp. négative).

## Théorème d'existence d'une base orthogonale pour une FBS :

Soient  $E$  un  $K$ -ev de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $f \in S_2(E)$ .

Il existe une base de  $E^{\perp f}$ .

### • Lemme de complétion d'un isotrope :

Soient  $q$  la FQ associé à  $f$  et  $x \in E$  non isotrope pour  $f$ .

- $\forall y \in E, \quad y - \frac{f(x,y)}{q(x)} \cdot x \in \{x\}^{\perp f}$
- $E = Kx \oplus (Kx)^{\perp f}$

## Diagonalisation d'une matrice symétrique :

Soit  $S \in S_n(K)$ .

$\exists P \in GL_n(K), \exists D \in M_n(K)$  diagonale

tq  $S = {}^t P D P$ .

## Forme quadratique et somme de carrés de FL:

Toute FQ peut s'écrire comme CL de carrés de FL linéairement indépendantes.

Soit  $f$  la forme polaire de  $q \in \mathcal{B}(E)$ .

Par th.  $E^{+f}$  admet une base  $B = \{e_1 \dots e_n\}$

On a  $\text{Mat}_B(f) = \text{diag}(d_1 \dots d_n) = D$  où

$d_i = q(e_i)$  et  $f(e_i, e_j) = 0$  si  $i \neq j$ .

Si  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  alors:

$$q(x) = f(x, x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i x_j f(e_i, e_j)$$

$$= \sum_{i=1}^n d_i x_i^2$$

On a  $L_i: x \mapsto x_i \in E^*$  et même  $(L_i)_{1 \leq i \leq n}$  est la base duale de  $B$ .

On suppose qu'il existe  $N \in \mathbb{N}$  tq  $L_1 \dots L_N$  sont linéairement indépendantes,  $d_1 \dots d_N$  non nuls et

$$\forall x \in E, \quad q(x) = \sum_{i=1}^N d_i (L_i(x))^2$$

Dans ce cas,  $\text{rg}(f) = N$ .

## Méthode de Gauss:

Si il y a déjà des carrés:

$$x^2 + bx = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

Sinon:

$$1) x_1x_2 + x_1a + x_2b = (x_1 + b)(x_2 + a) - ab$$

$$2) 4x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - (x_1 - x_2)^2$$

On obtient une décomposition en somme de carrés de forme linéairement indépendante. Ces formes sont la bases duales (éventuellement à compléter) d'une base q-orthogonale.

On exprime ces formes en fonction de la base duale de la CAN. Ainsi on obtient une matrice de passage  $P$ .  ${}^t(P^{-1})$  est la matrice de passage de la CAN vers la base q-orthogonale.

$$\begin{aligned} q_2(X) &= x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_1x_4 + 2x_2x_4 + 4x_3x_4 \\ &= x_1x_2 + x_1(2x_3 + x_4) + 2x_2x_4 + 4x_3x_4 \\ &= (x_1 + 2x_4)(x_2 + 2x_3 + x_4) - 2x_4(2x_3 + x_4) + 4x_3x_4 \\ &= \frac{1}{4} (x_1 + 2x_4 + x_2 + 2x_3 + x_4)^2 - \frac{1}{4} (x_1 + 2x_4 - x_2 - 2x_3 - x_4)^2 \\ &\quad - 4x_4x_3 + 4x_3x_4 - 2x_4^2 \\ &= \frac{1}{4} (x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4)^2 - \frac{1}{4} (x_1 - x_2 - 2x_3 + x_4)^2 \\ &\quad - 2x_4^2 \end{aligned}$$

## Détermination d'une base q-orthogonale :

On détermine la matrice de  $q$ .

On augmente la matrice avec l'identité.

On effectue une opération sur les lignes et la même sur les colonnes.

On effectue uniquement l'opération faite sur les lignes dans l'identité.

On continue jusqu'à obtenir une matrice diagonale.

Ainsi on a obtenu, à la place de l'identité, la transposée de la matrice de passage de la CAN vers une base q-ortho. (si on note colonne dans l'id on a  $P$  directement).

Exemple :

$$q(x) = x_1^2 + x_2^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_1x_4 + x_2x_3 + x_2x_4 + 2x_3x_4)$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} \\ L_2 - L_1 \\ L_3 - L_1 \\ L_4 - L_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} C_3 - C_1 \\ \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ C_2 - C_1 \quad C_4 - C_1 \end{array}$$

$$\left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) L_4 + L_3$$

$$\begin{array}{c} C_4 + C_3 \\ \left( \begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \end{array}$$

$$\text{Ainsi } {}^tP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \end{pmatrix} \text{ est la matrice de passage de la CAN}$$

vers  $(v_1, v_2, v_3, v_4)$  qui est une base q-orthogonale.

Espace

Euclidien



$E$  est  $\mathbb{R}$ -ev non nul.

## Produit scalaire :

Toute FBS définie positive. (définie positive concerne la fq associée)

Un espace préhilbertien est un EV réel muni d'un produit scalaire. Il est dit euclidien si l'EV est de dimension finie.

Le produit scalaire est noté  $(x, y) \mapsto \langle x | y \rangle$  (ou  $(x, y) \mapsto (x | y)$ ).

Et pour  $x=y$ ,  $\|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}$ . L'app.  $x \mapsto \|x\|^2 = \langle x, x \rangle$  est la forme quadratique associée à  $\langle . | . \rangle$ .

## Inégalité de Cauchy-Schwarz :

$\forall x, y \in E :$

$$|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

(= si  $x=0$  ou  $y=\lambda x$   
 $\lambda \geq 0$ )

## Théorème Spectral :

Toute matrice symétrique réelle est diagonalisable

Plus précisément :

$$A = P^{-1} D P \quad \text{où } P \text{ est orthogonale } (P^{-1} = {}^t P)$$